

Santiago, 28 de noviembre de 2025.-

Prueba 2

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)		Sección	
-------------	--	---------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	
Problema 3 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$

$\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$F_{RC} = \mu_c F_N$

$W = F\Delta r \cos \theta$

$W_{neto} = \Delta K$

$K = \frac{1}{2}mv^2$

$U = mgy$

$\Delta E = W_{disipativa}$

$\Delta E = 0$

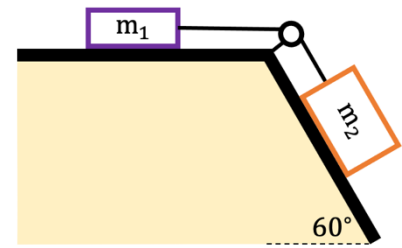
$\Delta E = W_{disipativa}$

$\Delta E = E_f - E_i$

$\tau = Fd \sin \theta$

Problema 1

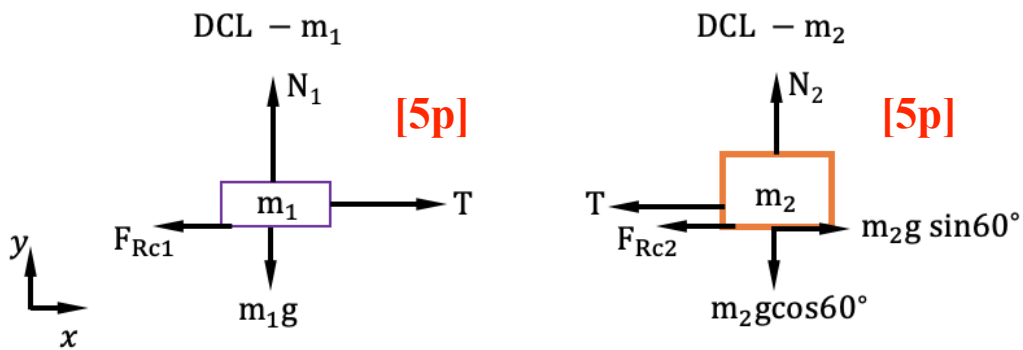
En la figura tenemos una caja de masa $m_1 = 2 \text{ kg}$ en la mesa conectada con un segundo bloque de masa m_2 que se encuentra sobre una superficie inclinada, estas superficies tienen un coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,1$. El plano inclinado tiene un ángulo de $\theta = 60^\circ$ con la horizontal, haciendo que el bloque se desliza hacia la derecha con una aceleración de 5 m/s^2



- (10 puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo
- (5 puntos) Calcule la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos
- (5 puntos) Calcule la masa del segundo bloque

Desarrollo

- Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo



- Calcule la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos

Del cuerpo 1, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{en el eje } x] \quad T - F_{Rc1} &= m_1 a; & F_{Rc1} &= \mu N_1 \\ \text{en el eje } y] \quad N_1 - m_1 g &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow N_1 = m_1 g = 2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 19,6 \text{ N} \quad [2p]$$

$$\Rightarrow T = m_1 a + \mu N_1 = 2 \text{ kg} \cdot 5 \text{ m/s}^2 + 0,1 \cdot 19,6 \text{ N} = 11,96 \text{ N} \quad [3p]$$

- Calcule la masa del segundo bloque

Del cuerpo 2, tenemos:

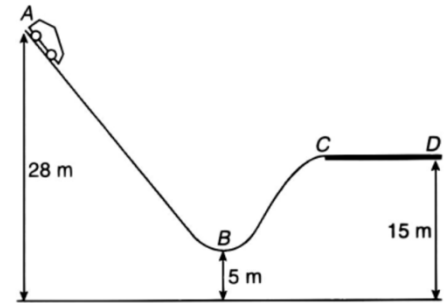
$$\begin{aligned} \text{en el eje } x] \quad -T - F_{Rc2} + m_2 g \sin 60^\circ &= m_2 a; & F_{Rc2} &= \mu N_2 \\ \text{en el eje } y] \quad N_2 - m_2 g \cos 60^\circ &= 0 \end{aligned} \Rightarrow N_2 = m_2 g \cos 60^\circ$$

$$\Rightarrow m_2 = -\frac{T}{a + g(\mu \cos 60^\circ - \sin 60^\circ)} = -\frac{11,96 \text{ N}}{5 \text{ m/s}^2 + 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot (0,1 \cdot 0,5 - 0,866)} = 3,99 \text{ kg}$$

[5p]

Problema 2

En lo alto de una montaña se encuentra un auto de 1000 kg de masa. El auto se pone en movimiento con una velocidad de 10 m/s, haciendo el recorrido desde A hasta C sin rozamiento. Luego se encuentra con un terreno rugoso entre el punto C y D, deteniéndose en el punto D. Considerando las alturas que se muestran en la figura y que la distancia de frenado entre C y D es de 10 m, calcule



- (8 puntos) la rapidez con que llega el auto al punto C
- (8 puntos) el trabajo que efectúa la fuerza de roce sobre el auto hasta que se detiene
- (4 puntos) la energía mecánica total del auto.

Desarrollo

- la rapidez con que llega el auto al punto C

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \Rightarrow v_C = \sqrt{v_A^2 + 2g(h_A - h_C)} \quad [4p]$$

$$v_B = \sqrt{(10 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 13 \text{ m}} = \sqrt{177,4 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 13,32 \text{ m/s} \quad [4p]$$

- el trabajo que efectúa la fuerza de roce sobre el auto hasta que se detiene

$$\Delta E_{CD} = W_{F_{Rc}} \quad [2p]$$

$$W_{F_{Rc}} = \frac{1}{2}mv_D^2 + mgh_D - \frac{1}{2}mv_C^2 - mgh_C \quad [2p]$$

$$W_{F_{Rc}} = \frac{1}{2}1000 \text{ kg} \cdot (0)^2 + \left(1000 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 15 \text{ m}\right) - \frac{1}{2}1000 \text{ kg} \cdot \left(13,32 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - \left(1000 \text{ kg} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 15 \text{ m}\right) \quad [2p]$$

$$W_{F_{Rc}} = -\frac{1}{2}1000 \text{ kg} \cdot \left(13,32 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = -88,75 \text{ kJ} \quad [2p]$$

- la energía mecánica total del auto

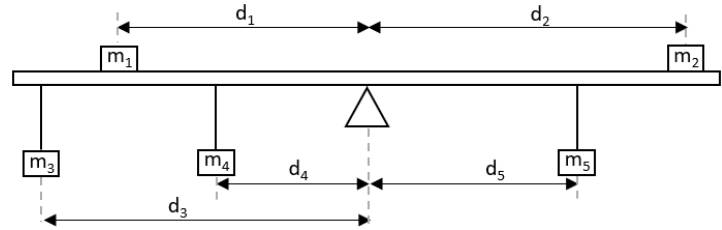
$$E = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}1000 \text{ kg} \cdot \left(10 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + 1000 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 28 \text{ m} = 324,4 \text{ kJ} \quad [4p]$$

Problema 3

Una barra de masa $M = 10 \text{ kg}$ se encuentra centrada y en equilibrio apoyada sobre un pivote como se muestra en la figura. Sobre la barra se encuentran las masas $m_1 = 4 \text{ kg}$ y $m_2 = 8 \text{ kg}$, mientras que las masas $m_3 = 4 \text{ kg}$, $m_4 = 6 \text{ kg}$ y $m_5 = 8 \text{ kg}$ cuelgan de ella. Si $d_1 = 4 \text{ m}$, $d_2 = 6 \text{ m}$, $d_3 = 6 \text{ m}$, y $d_4 = 2 \text{ m}$, y el sistema está en equilibrio estático, calcule

(a) (10 puntos) La fuerza normal del pivote sobre la barra.

(b) (10 puntos) La distancia d_5 .



Desarrollo

(a) Suma de fuerzas

$$\sum F_y = F_N - Mg - m_1g - m_2g - m_3g - m_4g - m_5g = 0 \quad [5p]$$

Reemplazando los valores

$$\begin{aligned} F_N - (10 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) - (4 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) - (8 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) - (4 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \\ - (6 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) - (8 \text{ kg}) \left(9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 0 \\ F_N = 392.4 \text{ N} \quad [5p] \end{aligned}$$

(b) Valor de la distancia d_5

$$\sum \tau = m_1gd_1 - m_2gd_2 + m_3gd_3 + m_4gd_3 - m_5gd_5 = 0 \quad [5p]$$

Reemplazando los valores

$$(4 \text{ kg})(4 \text{ m}) - (8 \text{ kg})(6 \text{ m}) + (4 \text{ kg})(6 \text{ m}) + (6 \text{ kg})(2 \text{ m}) - (8 \text{ kg})d_5 = 0$$

$$d_5 = 0.5 \text{ m} \quad [5p]$$